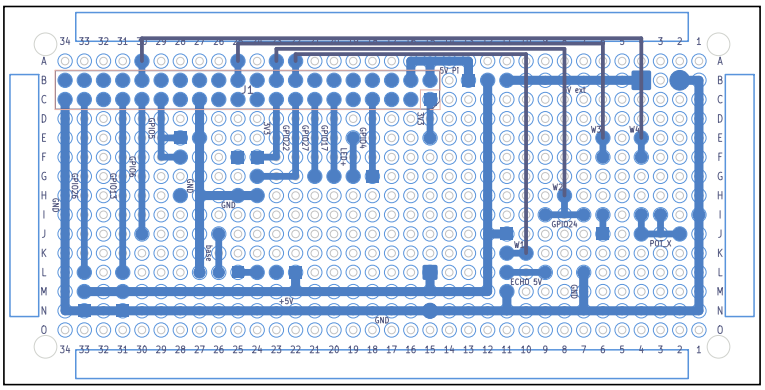
Trilhas em TAMANHO REAL (1:1) - placa 100 x 50 mm

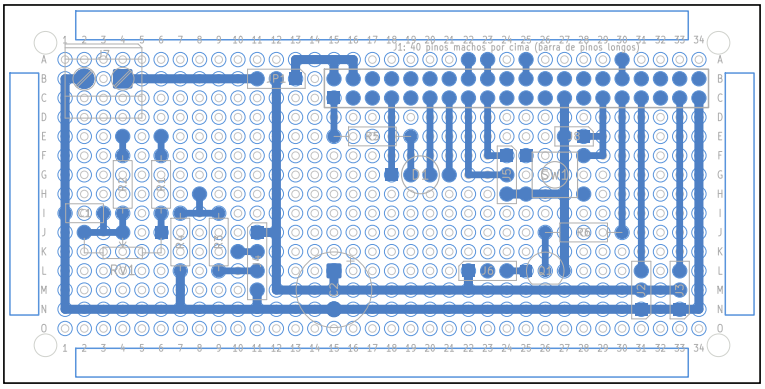
Imprima em 100% / 'Tamanho real' (desmarque 'Ajustar à página'). Confira a régua de 50 mm com uma régua de verdade.
Azul = pontes de solda / fio estanhado ligando ilhas vizinhas. Cinza escuro (W1-W4) = fios encapados pelo lado do cobre.
Vire a placa com o cobre para cima e apoie sobre a vista 1: cada furo deve cair sobre um círculo do desenho.

1) LADO DO COBRE - placa virada como página de livro (coluna 1 à direita)



50 mm (se não medir 50 mm, a impressão foi reduzida)

2) Mesmas trilhas vistas POR CIMA (como se a placa fosse transparente) - igual à etiqueta



50 mm (se não medir 50 mm, a impressão foi reduzida)

Fios encapados (lado do cobre, rente à borda de cima):

W1: ilha A22 -> ilha K10 (GPIO23_TRIG)
W2: ilha A23 -> ilha H8 (GPIO24_ECHO)
W3: ilha A25 -> ilha E6 (GPIO25_POT_CARGA)
W4: ilha A30 -> ilha E4 (GPIO12_POT_LEIT)

Ordem sugerida:

1. Barramentos: GND (coluna 1 e fileira N, colunas 34 e 27) e +5V (coluna 12 e fileira M).
2. Trilhas curtas de cada bloco (LED, DHT, botão, buzzer, servos, pot, HC-SR04).
3. Pontes das fileiras A e D até os pinos do J1 (antes de soldar a barra 2x20).
4. Barra 2x20 de pinos longos (corpo ~3 mm afastado da placa) e depois os fios W1-W4.
5. Teste de continuidade: nenhum curto entre +5V, 3V3 e GND; 5V do Pi e 5V externo só se ligam pelo JP1.